

Triggers e integridade automática

Treze triggers em 07_etapa2_triggers.sql, organizados pelas regras que protegem

Por que o arquivo cresceu

O enunciado pede três triggers: sobreposição de escala, auditoria de atendimento e manutenção da média. O projeto também precisava fechar regras que ficaram expostas nos testes de concorrência e de integridade. O arquivo atual cria 13 triggers, mas eles pertencem a seis grupos de negócio. Todos são publicados dentro de uma única transação.

Grupo	Quantidade	Momento da verificação
Titulação do preceptor	1	Antes de inserir ou alterar a titulação
Papel profissional	4	Reserva antes; liberação depois
Sobreposição de escala	1	Antes de inserir ou alterar
Auditoria	1	Depois de inserir, alterar ou excluir
Atendimento e procedimento	4	Dois no COMMIT e dois antes da alteração
Média materializada	2	Depois de INSERT, UPDATE ou DELETE

Titulação canônica

trg_normaliza_titulacao_preceptor chama **fn_normaliza_titulacao_preceptor** antes de INSERT ou UPDATE. O texto é aparado e convertido para minúsculas; prefixos de doutorado, mestrado e especialização viram os três valores aceitos pelo domínio. "Doutorado em Medicina" é gravado como **doutor**. Um valor sem correspondência chega ao CHECK normalizado e é recusado por **chk_preceptor_titulacao**.

Um profissional, um papel atual

Quatro triggers cuidam da tabela interna Papel_Profissional: **trg_reserva_papel_preceptor**, **trg_libera_papel_preceptor**, **trg_reserva_papel_residente** e **trg_libera_papel_residente**. As duas funções compartilhadas são **fn_reserva_papel_profissional** e **fn_libera_papel_profissional**.

A reserva acontece antes da inclusão ou da troca do profissional. A liberação do papel antigo ocorre depois do DELETE ou UPDATE. A chave primária de Papel_Profissional transforma uma corrida em disputa pela mesma linha: exatamente uma transação consegue reservar o identificador. A outra recebe a violação **chk_papel_profissional_exclusivo**.

Sobreposição de escala

trg_check_sobreposicao_escala executa antes de INSERT ou UPDATE em Escala. Ele procura outra unidade com o mesmo residente, dia e turno e, quando a linha já está visível, devolve uma mensagem com o nome da unidade conflitante. O preceptor não participa dessa regra; ele pode supervisionar mais de um residente.

Garantia concorrente. O trigger consulta dados visíveis à transação e melhora o diagnóstico. A proteção que fecha a corrida é a UNIQUE **uq_escala_residente_dia_turno**.

Auditoria de atendimento

trg_audita_atendimento é AFTER INSERT, UPDATE ou DELETE. **fn_audita_atendimento** usa **to_jsonb(OLD)** e **to_jsonb(NEW)**, guarda **session_user** e registra somente alterações aceitas pelo banco. O histórico de DELETE sobrevive porque Auditoria_Atendimento.id_atendimento não possui chave estrangeira. O seed atual produz 15 registros iniciais: dez atualizações e cinco inserções.

Atendimento com pelo menos um procedimento

A chave estrangeira exige que o atendimento exista antes de seus procedimentos. Verificar a cardinalidade no primeiro INSERT tornaria a criação impossível. A solução é adiar a checagem:

trg_atendimento_exige_procedimento e **trg_procedimento_preserva_atendimento** são CONSTRAINT TRIGGER, DEFERRABLE e INITIALLY DEFERRED.

```
BEGIN;  
  INSERT INTO Atendimento (...) VALUES (...);  
  INSERT INTO Procedimento_Realizado (...) VALUES (...);  
COMMIT; -- a cardinalidade é verificada aqui
```

A transação pode conter o atendimento vazio por alguns comandos. No COMMIT, a linha precisa ter ao menos um procedimento. Excluir o último procedimento também é recusado. Excluir o próprio atendimento continua permitido, pois a função só reclama quando o pai ainda existe. **fn_atendimento_exige_procedimento** atende os dois triggers.

Ordem temporal nas duas direções

trg_valida_inicio_procedimento impede que data_hora_inicio anteceda a chegada. A função bloqueia o atendimento pai com FOR UPDATE antes de comparar os horários. **trg_valida_data_hora_atendimento** cobre o caminho inverso: não permite mover a chegada para depois do primeiro procedimento já registrado. Os nomes das garantias são **chk_procedimento_inicio_apos_atendimento** e **chk_atendimento_antes_procedimentos**.

O mesmo lock na linha de Atendimento serializa uma inclusão de procedimento com uma alteração simultânea da data de chegada. Sem isso, cada transação poderia validar contra um estado que a outra ainda não confirmou.

Média de tempo por deltas

trg_atualiza_media_procedimentos cobre INSERT. **trg_atualiza_media_procedimentos_ud** cobre UPDATE e DELETE. Ambos chamam **fn_atualiza_media_procedimentos**, que obtém o lock transacional **pg_advisory_xact_lock(726976170001)** e aplica a diferença nos acumuladores.

Operação	Delta aplicado
INSERT	Soma o tempo e acrescenta 1 à quantidade quando o tempo não é nulo.
DELETE	Subtrai o tempo antigo e reduz a quantidade.
UPDATE no mesmo procedimento	Aplica somente a diferença entre o valor novo e o antigo.
UPDATE que troca o procedimento	Retira a contribuição do antigo e adiciona ao novo.

fn_aplica_delta_media_procedimento faz o UPDATE atômico e recalcula a média com soma/quantidade. Quando a contagem chega a zero, a média volta a NULL. **fn_recalcula_media_procedimento** permanece como utilitário de reparação administrativa, não como caminho normal dos triggers.

Custo conhecido. O advisory lock é global e serializa a pequena etapa de manutenção da média, inclusive entre procedimentos diferentes. A escolha reduz a complexidade de locks e mantém os deltas consistentes.

Evidência automatizada

Os testes cobrem normalização e rejeição de titulação, papel duplo sequencial e concorrente, corrida de escala entre unidades, auditoria, atendimento vazio, remoção do último procedimento, horários inválidos nas duas direções e média concorrente. Na corrida da média, tempos 41 e 59 são confirmados por duas conexões; soma, quantidade e média armazenada precisam coincidir com os dados reais.